

فعالیت

- ۱- با توجه به شکل، به سؤالات زیر پاسخ دهید :
- 
- نقاط A و B چه عددی را نمایش می دهد؟
فاصله نقطه A از O یا طول پاره خط OA چقدر است؟
فاصله نقطه B از O یا طول پاره خط OB چقدر است؟
می خواهیم نقاطی را روی محور بیابیم که فاصله آن از O برابر ۲ باشد.
۲- نقطه C را روی محور نمایش دهید به طوری که طول OC برابر ۲ باشد؛ چند نقطه می توان یافت؟

فاصله نقطه نمایش عدد a را از مبدأ، **قدر مطلق a** می نامیم و با علامت $|a|$ (بخوانید قدر مطلق a) نمایش می دهیم؛ بنابراین در مثال بالا می توان نوشت : $|-2| = |2| = 2$

- مثال : فاصله نقاط نظیر دو عدد $\frac{2}{3}$ و $-\frac{2}{3}$ تا مبدأ برابر $\frac{2}{3}$ است؛ پس قدر مطلق هر دو عدد $\frac{2}{3}$ و $(-\frac{2}{3})$ برابر $\frac{2}{3}$ است؛ یعنی : $|\frac{2}{3}| = |-\frac{2}{3}| = \frac{2}{3}$
- مثال : قدر مطلق $-\sqrt{5}$ را به صورت $|\sqrt{5}|$ نشان می دهیم که مساوی $\sqrt{5}$ است. قدر مطلق 40% را به صورت $|40\%|$ نشان می دهیم که مساوی 40% است.

قدر مطلق صفر، مساوی صفر و قدر مطلق عددهای مثبت برابر خود آن عدد است. قدر مطلق هر عدد منفی، قرینه آن است. اگر a یک عدد حقیقی باشد :

$$a = 0 \Rightarrow |a| = 0$$

$$a > 0 \Rightarrow |a| = a$$

$$a < 0 \Rightarrow |a| = -a$$

مثال : به محاسبات زیر توجه کنید :

$$|10 - 20 + 5| = |-5| = 5$$

$$|(-6) \times (+10)| = |-60| = 60$$

۱- جملات سمت راست را به عبارات مناسب در سمت چپ وصل کنید :

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| الف) $a > 0, b < 0$ | دو عدد a و b مثبت است. |
| ب) $a > 0, b > 0$ | عدد a نامنفی است. |
| ج) $a \geq 0$ | دو عدد a و b منفی است. |
| د) $a < 0, b < 0$ | عدد a مثبت و عدد b منفی است. |
| هـ) $a \leq 0$ | عدد a نامثبت است. |

۲- هر عبارت سمت راست، نتیجه منطقی یک عبارت در سمت چپ است. عبارات مناسب

را به هم وصل کنید :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| الف) $a > 0, b > 0$ | ۱) $ab < 0$ |
| ب) $a < 0, b < 0$ | ۲) $ab > 0, a + b > 0$ |
| ج) $a < 0, b > 0$ | ۳) $ab > 0, a + b < 0$ |

۳- هر عبارت سمت راست، نتیجه منطقی یک عبارت در سمت چپ است. عبارات مناسب

را به هم وصل کنید :

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| الف) $a \geq 0$ | ۱) $ a = -a$ |
| ب) $a > 0, b > 0$ | ۲) $ a = a$ |
| ج) $a < 0$ | ۳) $ a + b = a + b$ |
| د) $a < 0, b < 0$ | ۴) $ a + b = -(a + b)$ |

۴- عبارات زیر را به زبان ریاضی بنویسید و برای هر کدام مثال بنویسید :

۱) قدر مطلق حاصل ضرب دو عدد، مساوی با حاصل ضرب قدر مطلق آنهاست.

۲) قدر مطلق مجموع دو عدد، از مجموع قدر مطلق‌های آن دو عدد، کوچک‌تر یا مساوی با آن است.

فعالیت

مقدار تقریبی عددهای زیر تا یک رقم اعشار نوشته شده است :

$$\sqrt{2} \approx 1/4 \quad \sqrt{3} \approx 1/7 \quad \sqrt{5} \approx 2/2 \quad \sqrt{6} \approx 2/4 \quad \sqrt{7} \approx 2/6 \quad \sqrt{8} \approx 2/8$$

با توجه به مقادیر تقریبی صفحه قبل، تساوی های زیر را مانند نمونه کامل کنید و دلیل خود را توضیح دهید :

$$|1 - \sqrt{2}| = -(1 - \sqrt{2}) = -1 + \sqrt{2} = \sqrt{2} - 1$$

دلیل : $\sqrt{2} \approx 1/4$ پس $1 - \sqrt{2}$ عددی منفی می شود :

۱) $|2 - \sqrt{3}| =$: دلیل :

۲) $|\sqrt{7} - \sqrt{8}| =$: دلیل :

۳) $|2\sqrt{5} - \sqrt{5}|$: دلیل :

۴) $|-4 - \sqrt{3}| =$: دلیل :

مثال : اگر $a = \frac{1}{4}$ و $b = \sqrt{2}$ و $c = -3$ باشد، حاصل عبارت $|a+b+c|$ را به دست می آوریم :

$$|a+b+c| = \left| \frac{1}{4} + \sqrt{2} + (-3) \right| = \left| -2/5 + \sqrt{2} \right|$$

چون $-2/5 + \sqrt{2}$ عددی منفی است ($\sqrt{2} \approx 1/4$)، پس حاصل عبارت مساوی با $(-2/5 + \sqrt{2})$ یعنی $2/5 - \sqrt{2}$ است.

مثال :
$$\underbrace{|3 - \sqrt{5}|}_{\text{مثبت}} + \underbrace{|-2 - \sqrt{5}|}_{\text{منفی}} = (3 - \sqrt{5}) - (-2 - \sqrt{5})$$

$$= 3 - \sqrt{5} + 2 + \sqrt{5} = 5$$

فعالیت

جدول زیر را کامل کنید :

$\sqrt{a^2}$	$\sqrt{(-3)^2}$	$\sqrt{3^2}$	$\sqrt{6^2}$	$\sqrt{(-6)^2}$	$\sqrt{(-7)^2}$	$\sqrt{(-127)^2}$	$\sqrt{325^2}$
حاصل	۳						

از فعالیت بالا چه نتیجه ای می گیرید؟

با توجه به فعالیت بالا و مفهوم قدر مطلق، می توانیم بنویسیم : $\sqrt{a^2} = |a|$

مثال : برای محاسبه $\sqrt{(1 - \sqrt{3})^2}$ خواهیم داشت :

$$\sqrt{(1 - \sqrt{3})^2} = \underbrace{|1 - \sqrt{3}|}_{\text{منفی}} = -(1 - \sqrt{3}) = -1 + \sqrt{3}$$

۱- عبارتهای زیر را با هم مقایسه کنید :

الف) $|(-7)^2| \bigcirc |-7|^2$

ب) $|-8+5| \bigcirc |-8|+|5|$

ج) $|3-9| \bigcirc |3|-|9|$

۲- عبارات زیر را بدون استفاده از قدرمطلق بنویسید :

$$|0| = \quad \left| -\frac{4}{3} \right| = \quad |7^2 - 7^4| = \quad |0/2^5 - 0/2^6| =$$

۳- حاصل عبارات زیر را به دست آورید :

الف) $\sqrt{(-2595)^2} =$

ب) $\sqrt{(1394)^2} =$

ج) $\sqrt{(-3+\sqrt{10})^2} =$

د) $\sqrt{(2-\sqrt{5})^2} =$

تمرین

۱- اگر $a=0/25$, $b=-\frac{1}{4}$, $c=2\frac{1}{4}$ باشد، حاصل عبارت زیر را به دست آورید :

$$|a+b| + 2|a-b-c|$$

۲- عبارات زیر را بدون استفاده از قدرمطلق بنویسید :

الف) $|-3\sqrt{5}|$ ب) $|7-5\sqrt{3}|$ ج) $|0+\sqrt{5}|$

۳- جای خالی را با عدد مناسب پر، و جواب هایتان را در کلاس با سایر دوستانتان مقایسه کنید :

$$|5-12| > 1 + \square$$

۴- مقدار عددی عبارت $|a|+a$ را به ازای $a=-2$ ، $a=0$ ، و $a=2$ به دست آورید. آیا می توانید

عدد حقیقی به جای a قرار دهید که حاصل $|a|+a$ منفی باشد؟

۵- با ارائه یک مثال، نادرست بودن تساوی $\sqrt{a^2} = a$ را نشان دهید.

۶- حاصل عبارات روبه رو را به دست آورید : $\sqrt{(2-1)^2}$ $\sqrt{(1-\sqrt{10})^2}$